First & Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/Chemical/ Cement Technology/Civil Engg./CTM, Computer Science/ CHM/Electronics & Tele Communication/ Electrical Engg. / Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg. / Electrical and Mechanical Engg./I.T./ Opto Electronics/RAC / Mechanical Engg / IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/Plastics Technology/Printing Technology/Production Engineering/ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

ENGINEERING MECHANICS

Time : Three Hours ***Maximum Marks : 70***

Note : i) Attempt total ***six*** questions. Question No. **1** (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any ***five***.

कुल **छः** प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक **1** (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) If the arm of the couple is doubled the moment will

(a) Be halved (b) Remain the same

(c) Be doubled (d) Be one third

यदि बलयुग्म की भुजा को दुगना कर दिया जाये तो आघूर्ण

(अ) आधा हो जायेगा (ब) समान रहेगा

(स) दुगना हो जायेगा (द) एक तिहाई हो जायेगा

ii) If a beam has one end fixed and other end free then it is a
(a) Simply supported beam
(b) Overhanging beam
(c) Cantilever beam
(d) Fixed beam

यदि किसी धरन का एक सिरा आबद्ध हो और दूसरा सिरा मुक्त हो तो वह धरन है
(अ) सरल आलम्बी धरन (ब) बाहर निकली धरन
(स) कैंटीलीवर धरन (द) आबद्ध धरन

iii) Which one of the following statements is true?
(a) The tangent of the angle of friction is equal to coefficient of friction
(b) The angle of repose is equal to angle of friction
(c) The tangent of the angle of repose is equal to coefficient of friction
(d) All the above

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
(अ) घर्षण कोण की स्पर्शज्या, घर्षण गुणांक के बराबर होती है
(ब) विश्राम कोण, घर्षण कोण के बराबर होता है
(स) विश्राम कोण की स्पर्शज्या, घर्षण गुणांक के बराबर होती है
(द) उपरोक्त सभी

iv) Which statement is correct from following?
(a) The CG of a triangle lies at a point where any two medians meet each other
(b) An irregular body can have more than one CG
(c) The CG of a triangle lies at a point where the bisectors of all three angles meet
(d) All of the above

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(अ) त्रिभुज का गुरूत्व केन्द्र वह बिन्दु होता है जिस पर कोई भी दो माध्यिकाएँ आपस में मिलती हैं।
(ब) एक अनियमित पिण्ड में एक से अधिक गुरूत्व केन्द्र हो सकते हैं।
(स) त्रिभुज का गुरूत्व केंद्र वह बिन्दु होता है, जहाँ तीनों कोण-अर्धक मिलते हैं।
(द) उपरोक्त सभी

v) The law of machine of a simple lifting machine is given by the relation

(a) $P = mW - C$ (b) $P = mW + C$

(c) $P = mW \times C$ (d) None of the above

एक सरल उत्थापक मशीन के लिए मशीन का नियम किस संबंध द्वारा दिया जाता है

(अ) $P = mW - C$ (ब) $P = mW + C$

(स) $P = mW \times C$ (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. a) State law of parallelogram of forces. 2

बलों के समानान्तर चतुर्भुज के नियम को लिखिए।

b) Two equal forces of magnitude P are acting on a particle. 5

i) Find the angle between these two forces when their resultant is 1.5P

ii) What can be maximum value of R and when it occurs?

P परिमाण के दो समान बल एक कण पर क्रियाशील हैं।

i) इन दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, जब उनका परिणामी 1.5P है।

ii) R का अधिकतम मान क्या हो सकता है और यह कब होता है?

c) Find the resultant force of the following like parallel forces $P_1 = 20$ N, $P_2 = 50$ N, $P_3 = 60$N and $P_4 = 70$ N. Take distance between P_1 and P_2 as 40 mm, between P_2 and P_3 as 30 mm and between P_3 and P_4 as 20 mm. 5

निम्नलिखित समान समान्तर बलों का परिणामी बल ज्ञात कीजिये। $P_1 = 20$ N, $P_2 = 50$ N, $P_3 = 60$N तथा $P_4 = 70$ N. P_1 तथा P_2 के बीच की दूरी 40 मि.मी., P_2 तथा P_3 के बीच की दूरी 30 मि.मी. एवं P_3 तथा P_4 के बीच की दूरी 20 मि.मी. माने।

3. a) Distinguish between equilibrium force and equilibrant force. 2

साम्यावस्था बल और साम्यक बल के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये।

b) A electric bulb weighing 15 N hangs from a point C by two strings AC and BC. The string AC is inclined at 60° to the horizontal and string BC is at inclined at 45° to vertical. Find the forces in the strings AC and BC. 5

एक बिजली का बल्ब जिसका भार 15 न्यूटन है, एक बिन्दु C से दो रिस्सियों AC तथा BC की सहायता से लटक रहा है। रस्सी AC क्षैतिज से 60° का कोण बनाती है और रस्सी BC उर्ध्वाधर से 45° का कोण बनाती है। दोनों रस्सियों AC तथा BC में बल (तनाव) ज्ञात कीजिये।

c) A simply supported beam of span 6m carrying a UDL of 2kN/m over a length 3m from right hand end B. Find the supports reactions at A and B. 5

6 मीटर लम्बाई का एक सरल आलम्बी धरन पर दायें सिरे B से 3 मीटर की लम्बाई में 2kN/m का समवितरित भार प्रयुक्त है। A और B पर आलम्ब प्रतिक्रियायें ज्ञात कीजिये।

4. a) State the law of static friction. 3

स्थैतिक घर्षण का नियम बताइए।

b) Define friction, limiting friction and normal reaction. 3

घर्षण, सीमान्त घर्षण तथा अभिलम्ब प्रतिक्रिया को परिभाषित कीजिये।

c) A man is walking over a dome of 10 m radius. How far he can descend from the top of the dome without slipping. The coefficient of friction between the surface of dome and the shoe of the man is 0.6. 6

एक व्यक्ति जो कि 10 मीटर त्रिज्या वाले गुम्बद के ऊपर चल रहा है। वह गुम्बद के शीर्ष से बिना फिसले कितना नीचे उतर पायेगा जबकि गुम्बद की सतह तथा व्यक्ति के जूतों के बीच घर्षण गुणांक 0.6 हो।

5. a) Explain the concept of centre of Gravity. 3

गुरुत्व केन्द्र की अवधारणा को समझाओ।

b) Draw neat sketch of the following and show centroid. 3

i) Hemisphere

ii) Triangle

iii) Cylinder

निम्नलिखित का स्वच्छ चित्र बनाइए और केन्द्रक को दर्शाइए।

i) अर्द्धवृत्त

ii) त्रिभुज

iii) बेलन

c) Find the centre of gravity of the composite solid having cylinder of diameter and height as same with 160 mm which supports a cone of base diameter and height as same with 160 mm. Show the position of CG in the figure. 6

उस संयुक्त ठोस का गुरुत्व केन्द्र ज्ञात कीजिये जिसमें 160 मिमी व्यास और समान ऊँचाई का एक बेलन है और इस बेलन पर एक शंकु रखा है जिसके आधार का व्यास एवं ऊँचाई समान, 160 मिमी है। चित्र में गुरुत्व केन्द्र की स्थिति दर्शाइए।

6. a) Explain in brief what is reversible and self-locking (irreversible) machine. Establish the necessary condition for the machine to be reversible. 5

प्रतिवर्ती तथा अप्रतिवर्ती मशीन क्या है, संक्षेप में समझाइये। मशीन की प्रतिवर्ती हेतु आवश्यक शर्त को स्थापित कीजिये।

b) For a simple lifting machine, law of machine is $P = 0.03W + 1$. If velocity ratio = 40, find maximum efficiency of the machine. State whether machine is self-locking or not. Find an effort required to lift a load of 1kN. 7

एक सरल उत्थापक मशीन के लिए, मशीन का नियम $P = 0.03W + 1$ है। यदि वेगानुपात = 40 तो मशीन की अधिकतम दक्षता ज्ञात करें। बतायें कि मशीन सेल्फ–लॉकिंग है या नहीं। 1 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए।

7. a) Three forces 2P, 3P and 4P act along three sides of an equilateral triangle taken in order. Find the value of the resultant force and its position. 6

तीन बल 2P, 3P तथा 4P एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर क्रमानुसार कार्यरत है। परिणामी बल का मान एवं इसकी स्थिति ज्ञात करो।

b) In a differential wheel and axle, the diameter of the effort wheel is 400 mm. The radii of the axles are 150 mm and 100 mm respectively. The diameter of the rope is 10 mm. Find the load which can be lifted by an effort of 25 N assuming the efficiency of the machine to be 84%. 6

एक अन्तरीय पहिया और धुरी, में आयास पहिये का व्यास 400 मि.मी. तथा धुरियों की त्रिज्या क्रमशः 150 मि.मी. तथा 100 मि.मी. है। रस्सी का व्यास 10 मि.मी. है। मशीन की दक्षता को 84% मानते हुए आयास 25 न्यूटन द्वारा उठाया जा सकने वाला भार ज्ञात करो।

8. Write short notes (any four): 4×3=12

a) Moment and couple

b) Types of equilibrium

c) System of forces

d) Law of triangle of forces

e) Relation between mechanical advantages, velocity ratio and efficiency

f) Coefficient of friction

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (कोई चार)

अ) आघूर्ण एवं बल-युग्म

ब) साम्यावस्था के प्रकार

स) बलों के निकाय

द) बल त्रिभुज का नियम

इ) यान्त्रिक लाभ, वेगानुपात एवं दक्षता के बीच सम्बन्ध

फ) घर्षण गुणांक